低预算聊天机器人创业：前期研究（方向层）

前期研究（方向层）

文件状态：草稿

版本	日期	作者	备注
V1.0	2026-02-19	李云飞	初稿创建

---

1. 市场分析报告

1.1. 行业背景与市场概述

> 💡 **核心洞察**：AI 聊天机器人（Chatbot）正从技术尝鲜品，加速渗透为个人与企业的“数字劳动力”。这一转变的核心驱动力在于，以大型语言模型（LLM）为代表的 AI 技术取得了突破性进展，极大地提升了机器人理解、生成和执行任务的能力。同时，企业降本增效的内在需求与个体追求效率、渴望个性化服务的外部趋势在此交汇，共同催生了一个蓬勃发展的市场。

我们正处在一个由 AI 定义的新时代。聊天机器人不再是仅能进行简单问答的“人工智障”，而是进化为能够处理复杂逻辑、连接多方服务、具备一定上下文记忆能力的“智能体”（Agent）。它们正在重塑客户服务、市场营销、内容创作、教育辅导乃至个人生活等多个领域。

对于个人开发者，尤其是像我们这样资源有限的在读研究生，最大的利好来自于**低代码/零代码 AI Bot 开发平台的兴起**。以字节跳动推出的 **Coze（扣子）** 为代表，这类平台将复杂的模型调用、插件集成、工作流编排等能力封装为普通用户易于理解和操作的可视化界面。这彻底改变了游戏规则：

- **技术门槛的消弭**：不懂编程、算法，也能通过拖拽、配置的方式，在几小时内搭建一个功能完善的聊天机器人。这使得创意的价值被前所未有地放大。
- **开发成本的骤降**：平台承担了昂贵的模型训练与算力成本。对于零预算的个人项目，Coze 国内版（coze.cn）在免费额度内提供了充足的起步资源，使得“用爱发电”成为可能。
- **分发渠道的整合**：Coze 支持一键将创建的机器人发布到豆包、飞书、微信公众号等成熟的流量平台，解决了个人开发者最头疼的“第一批用户从哪里来”的问题。

因此，当前的市场环境为我们提供了一个千载难逢的“轻创业”窗口：**以创意为杠杆，借助 Coze 这样的免费平台，撬动庞大的 AI 应用市场**。

1.2. 市场规模与增长趋势

> 💭 **数据基线**：综合行业报告分析，中国 AI 聊天机器人核心市场规模预计在 2025 年达到约 **98.5 亿元**人民币，并有望在 2026 年增长至 **108 亿元**。这显示出市场正处于高速增长通道，年复合增长率（CAGR）维持在 18% 以上。

市场的增长主要由以下几个方面拉动：

- **企业端（B 端）的强劲需求**：**客服与营销**是目前商业化最成熟的场景。企业利用聊天机器人实现 7x24 小时客户支持、自动化线索跟进、精准内容推送，以降低人力成本、提升转化效率。
- **个人端（C 端）的应用爆发**：AIGC（AI Generated Content）的浪潮推动了内容创作、学习辅导、虚拟陪伴等个人化应用场景的兴起。用户愿意为能够提升效率、提供情感价值或带来新奇体验的 AI 服务付费或投入时间。
- **垂直领域的加速渗透**：**教育、医疗、金融、法律**等专业领域对知识准确性、逻辑严密性要求高，这恰好是现代 LLM 的优势所在。定制化的知识库与工作流，使得 AI 机器人能够在这些领域扮演专业助理的角色。

对于我们这样的个人开发者而言，直接与大型企业在 B 端通用市场竞争是不现实的。**机会在于寻找那些被大厂忽视的、更细分、更个性化的 C 端或小 B 端（Small Business）需求**。例如，针对特定学科的文献检索与总结机器人、面向特定兴趣社群的活动管理机器人、为小型电商提供特定品类导购的机器人等。

1.3. 核心机会点（零预算视角）

在“零预算、在读研究生、基于 Coze”的核心约束下，我们的机会点在于**“小、快、灵”**：

机会维度	具体描述	落地建议
** niche Market（利基市场）**	服务于一个非常具体、狭窄但需求强烈的用户群体。大公司通常会忽略这些“小”市场，但对于个人开发者而言，这足以形成初期的核心用户群。	• **高校场景深度挖掘**：围绕高校学生的学习、科研、社交、求职等独特需求开发。例如“XX 大学课程资料互助 Bot”、“考研/保研信息聚合 Bot”、“校园活动/讲座订阅 Bot”。 • **个人兴趣圈层**：服务于特定的爱好群体，如“桌游组局 Bot”、“剧本杀 DM 助手”、“同人创作灵感 Bot”等。
效率工具化	专注于解决一个具体、高频的痛点，将重复性劳动自动化。这类工具价值明确，用户感知强，易于口碑传播。	

		• **信息处理**：如“播客内容转文字摘要Bot”、“B 站视频课程笔记生成Bot”、“学术会议/讲座纪要整理Bot”。 • **内容创作辅助**：如“符合特定平台风格（如小红书、知乎）的文案改写Bot”、“朋友圈/微博配图与文案生成Bot”。
信息差填补	利用 Coze 的插件能力（如联网搜索）和工作流，聚合、筛选、处理分散在各处的信息，为用户提供结构化的、高价值的信息服务。	• **特定领域资讯聚合**：如“AI 行业融资信息每日速递 Bot”、“特定游戏/动漫 IP 官方资讯与同人作品更新提醒 Bot”。 • **消费决策辅助**：如“全网比价与优惠券查询 Bot”（需注意插件实现复杂度与合规性）、“豆瓣/IMDb 新片高分榜单与影评整合 Bot”。
轻量化娱乐/陪伴	利用 LLM 的生成与对话能力，创造新颖、有趣或有情感共鸣的互动体验。这类应用易于在社交媒体上传播，实现快速用户增长。	• **角色扮演（RP）**：创建特定人设（如历史人物、小说角色、傲娇猫娘）的对话机器人。 • **创意生成**：如“一句话生成赛博朋克风插画 prompt Bot”、“情侣/朋友吵架道歉文案生成器”、“发疯文学 Bot”。

1.4. 政策趋势与合规提醒

在中国运营任何 AI 应用，都必须高度重视政策法规与数据安全。虽然作为个人项目，在初期受到的监管压力较小，但建立合规意识是项目可持续发展的前提。

- **《互联网信息服务深度合成管理规定》**：这是所有 AIGC 应用必须遵守的核心法规。
  - **明确标识**：任何由 AI 生成的内容，都必须在显著位置进行标识，向用户明示这是 AI 生成的。例如，在机器人回复的末尾加上“（以上内容由 AI 生成）”或类似声明。Coze 平台发布到豆包等渠道的机器人通常会自动处理部分合规标识。
  - **内容安全**：严禁利用 AI 生成、传播违法和不良信息。需要设置有效的关键词过滤、内容审核机制。Coze 平台自身具备一定的安全屏蔽能力，但我们仍需在 Prompt 设计和功能规划中规避高风险领域（如涉政、涉黄、医疗诊断、金融投资建议等）。
- **数据安全与个人信息保护**：
  - **最小化原则**：仅收集和处理实现机器人功能所必需的最少用户信息。例如，如果做一个天气查询 Bot，获取地理位置信息是合理的，但索要用户昵称、头像是没有必要的。
  - **知情同意**：在用户首次使用时，通过简洁明了的方式告知将如何使用其信息。对于发布到飞书、微信公众号的机器人，可利用平台的欢迎语或首次交互提示来完成。

- **本地化部署优势**：对于 Coze 国内版，其服务器和数据处理均在国内，相对符合数据跨境流动的监管要求。这是我们在起步阶段选择 coze.cn 而非 coze.com 的重要原因之一。

💡 **零预算切入合规建议：**

1. **首选国内平台：始终使用 Coze.cn（扣子）而非 Coze.com**。这不仅解决了网络访问问题，更重要的是在基础层面满足了数据本地化的合规要求。
2. **规避敏感领域：坚决不碰医疗、金融、法律、新闻等强监管或需要专业资质的领域**。将项目定位于生活效率、学习辅助、轻娱乐等相对安全的赛道。
3. **依赖平台能力**：充分利用 Coze 平台自带的内容安全审核和用户认证体系。在发布到豆包、飞书等平台时，机器人自动继承了这些平台的安全能力。
4. **主动进行内容标识**：即使平台可能已有标识，在机器人的核心 Prompt 或欢迎语中主动声明其 AI 属性，既是合规要求，也能更好地管理用户预期，避免误解。
5. **不处理个人敏感信息**：在项目构思阶段就主动规避需要用户输入真实姓名、身份证、手机号、详细地址等敏感信息的功能。

---

2. 用户研究报告

用户研究是产品价值的基石。在零预算的约束下，我们无法进行大规模的市场调研，但可以通过一系列轻量、高效的方法，深入理解目标用户，挖掘真实需求。我们将采用“访谈先行、问卷验证”的思路。

2.1. 用户访谈（定性探索）

2.1.1. 访谈目标

- 探索高校研究生在**学习科研、日常生活、社交娱乐、求职规划**四个方面遇到的具体困难和未被满足的需求。
- 了解他们当前是如何解决这些问题的，使用了哪些工具或方法，以及对这些解决方案的满意度如何。
- 挖掘他们对 AI 聊天机器人的认知、使用经验和期望，探寻潜在的、可由 AI Bot 解决的场景。

2.1.2. 访谈对象选择（低成本方案）

- **角色**：某地区在读硕士/博士研究生。
- **覆盖面**：尽量覆盖不同专业（文、理、工、商、医）、不同年级（研一至博三）、不同性别。
- **招募渠道**：

- **身边同学与朋友**：成本最低、最易触达的渠道。从自己的实验室、同门、跨专业选修课同学开始。
- **校园社群/BBS**：利用各类校内微信群、QQ群发布招募信息。
- **“一杯奶茶”激励**：提供小额、非现金的感谢，如“请喝一杯奶茶”、“分享一份稀缺学习资料”或提供一次“简历修改建议”等，利用自身的技能或资源进行价值交换。

- **样本数量**：初期进行 **5-8 场**深度访谈即可获得足够丰富的定性洞察。

2.1.3. 访谈执行方案

- **形式**：一对一深度访谈，线上（腾讯会议/飞书会议）或线下（校园咖啡馆）均可。
- **时长**：30-45分钟。
- **流程**：
  a. **开场破冰（5分钟）**：介绍自己和项目背景（强调是个人练习项目，非商业用途，以降低对方防备心理），感谢对方参与，说明访谈目的和时长。
  b. **宏观情境了解（10分钟）**：了解对方的专业、年级、日常作息，以及在学习、生活中的典型一天。
  c. **分场景深度挖掘（20分钟）**：围绕学习、生活、社交、求职四个场景，深入提问，探寻痛点。（见下文示例提纲）
  d. **AI 相关认知与期望（5分钟）**：了解其对 ChatGPT、豆包等 AI 工具的使用情况和看法。
  e. **总结与感谢（5分钟）**：再次感谢，并询问是否愿意参与后续的产品测试。

2.1.4. 访谈示例提纲

> 💭 **访谈提纲设计原则**：多问开放性问题，少问引导性问题。关注用户的“故事”和“行为”，而非简单的“观点”。多用“上一次...是什么时候/怎么样？”、“能具体描述一下...的过程吗？”、“当时你感觉如何？”等追问句式。

A. 学习科研场景

- “聊聊你最近在学术上遇到的比较头疼的一件事是什么？”
- “当你在阅读大量文献时，最大的挑战是什么？你是如何整理和消化这些信息的？”
- “在进行论文写作或实验数据处理时，有没有哪些重复性的工作让你觉得很繁琐？”
- “你通常去哪里寻找课程资料、讲座信息或学术会议的动态？这个过程方便吗？”

B. 日常生活与效率场景

- “除了学业，你每天有哪些固定的信息获取习惯？（比如看新闻、刷特定社区）”
- “为了管理自己的时间或任务，你有尝试过哪些 App 或方法吗？效果如何？”

- “在处理报销、填表、信息上报等校园行政事务时，体验如何？”

C. 社交娱乐场景

- “你一般如何组织或参与同学间的社交活动（如聚餐、桌游、运动）？在组织过程中有什么麻烦吗？”
- “你所在的兴趣社团或小组，在信息通知、活动安排上有没有遇到什么问题？”
- “在追剧、看电影、玩游戏时，你会不会有一些个性化的信息需求，比如‘帮我找到所有主角是程序员的科幻电影’？”

D. 求职规划场景

- “在准备实习或秋招时，你感觉最焦虑或最耗费精力的环节是什么？”
- “你是如何收集行业信息、公司岗位介绍和面试经验的？有没有觉得信息很杂乱？”
- “在写简历或准备面试时，你最希望得到什么样的帮助？”

E. AI 认知与期望

- “你平时会用像 ChatGPT、豆包这样的 AI 工具吗？主要用它们做什么？”
- “你觉得目前这些 AI 工具，有哪些地方让你觉得‘很好用’或‘不好用’？”
- “如果有一个专为你这样的研究生定制的 AI 助手，你最希望它能帮你解决什么问题？”

2.2. 问卷调查（定量验证）

2.2.1. 问卷目标

- 将访谈中发现的初步痛点和需求假设，进行小范围的量化验证，了解其普遍性。
- 收集用户的基本画像信息（专业、年级等），以便进行交叉分析。
- 评估不同潜在产品方向的吸引力。

2.2.2. 问卷设计与发放（零成本方案）

- **工具**：使用**问卷星**或**腾讯问卷**的免费版，功能足够。
- **设计原则**：
  - **精简**：整体答题时间控制在 3 分钟以内。
  - **量化为主**：多使用单选、多选、排序、矩阵量表等形式。
  - **关键开放题**：保留 1-2 个开放性问题，作为访谈之外的补充声音。
- **内容结构（示例）**：
  a. **基本信息**：年级、学科门类（人文社科/理工农医）。
  b. **痛点排序题**：“在日常学习生活中，以下哪些问题最让你困扰？（请排序）” [提供从访谈中提炼的 5-7 个核心痛点]。

c. **解决方案频率题**：“你多久会需要处理一次 XX 任务（如：文献翻译、数据可视化、活动组织）？”

d. **潜在需求吸引力评分**：“如果有一个 AI 助手能帮你实现以下功能，你有多期待？（1-5 分）”[列出 4-5 个具体的产品方向]。

e. **开放题**：“你最希望有一个 AI 机器人帮你解决的一个具体问题是什么？”

- **发放渠道**：
  - **访谈对象转化**：邀请已访谈的用户填写并帮忙转发。
  - **朋友圈/同学群**：利用个人社交网络进行第一轮扩散。
  - **激励机制**：在问卷末尾设置抽奖，奖品可以是“一杯奶茶基金”（如 5-10 元红包）或虚拟资源（如“AI 绘画体验次数”、“一份精选求职资料包”），控制总成本在 50 元以内。
- **样本量**：初期能回收 **50-100 份**有效问卷，即可为我们的决策提供有价值的数据参考。

2.3. 核心痛点总结

通过初步的案头研究和对研究生群体的共情理解，我们可以预判以下几个核心痛点（**此部分需在真实的用户研究后进行修正和确认**）：

1. **信息过载与筛选困难**：无论是学术文献、课程资料，还是实习信息、校园活动，信息量巨大但质量良莠不齐，有效筛选和整合信息耗时耗力。
2. **重复性脑力劳动繁重**：文献翻译、格式排版、会议纪要整理、周报撰写等工作，技术含量不高但占据大量时间，挤压了核心创造性工作的时间。
3. **工具链复杂且割裂**：需要频繁在翻译软件、笔记应用、文献管理工具、数据分析软件之间切换，缺乏一站式的、流畅的解决方案。
4. **社交与活动组织效率低下**：在微信群里组织活动，信息容易被刷屏，统计报名、发布通知、收集反馈等流程繁琐，体验不佳。
5. **求职准备的迷茫与信息不对称**：对于行业趋势、目标公司、岗位要求、面试准备等环节缺乏结构化的信息和专业的指导，容易感到焦虑。

2.4. 用户画像（Persona）

姓名： 王哲

基本信息：

- **年龄**：24岁
- **身份**：北京某 985 高校，计算机科学专业，研二在读
- **技术背景**：掌握 Python、Java，对 AI 技术有浓厚兴趣，尝试过自己调用 API，但没有完整的项目经验。

生活与学习状态：

> “每天不是在实验室，就是在去实验室的路上。导师 push 得很紧，一边要赶项目进度，一边还要准备秋招，感觉时间完全不够用。每周的组会汇报和周报都让我头大。”

目标与动机：

- **核心目标**：顺利完成科研任务，发表一篇高质量论文；找到一份国内一线互联网大厂的算法工程师实习/工作。
- **次要目标**：保持技术学习的热情，跟上 AI 领域的前沿进展；偶尔能和朋友打打游戏、看看电影放松一下。

痛点与挑战：

- **文献阅读效率低**：每天需要阅读大量英文文献，虽然能看懂，但速度慢，且难以快速抓住核心贡献和脉络。
- **代码与文档工作繁琐**：经常需要写大量实验报告，将代码、图表和文字整合到文档中，格式调整非常耗时。
- **求职信息焦虑**：刷牛客、LeetCode，但对各大厂的面试风格、部门业务方向、HC（招聘名额）情况了解模糊，感觉信息很乱，缺乏有效规划。
- **社交时间被压缩**：想和同学约饭或打球，但大家都很忙，在群里协调时间很麻烦，常常不了了之。

当前使用的工具/解决方案：

- **文献**：Zotero（管理） + Google Translate/DeepL（翻译） + Notion（笔记）
- **编程与文档**：VS Code + LaTeX/Word + Typora
- **求职**：牛客网 + LeetCode + 微信群/公众号
- **AI 工具**：重度使用 ChatGPT/豆包，主要用于代码 debug、润色英文论文句子、寻求算法思路。

对理想 AI Bot 的期望：

> “如果有个 Bot 能直接帮我把一篇 PDF 论文丢进去，然后输出一份带关键图表的中文摘要和核心思路分析，那就太神了！或者能帮我监控几个目标公司的招聘官网和牛客网上的面经，有新动态就推给我，也超级需要。”

一句话总结： 王哲代表了那些**技术能力强、时间压力大、信息需求明确**的理工科研究生，他们是效率工具的重度用户，渴望有 AI 能够将他们从重复性、事务性的工作中解放出来，专注于更有创造性的核心任务。

---

3. 竞品分析报告

竞品分析的目的是“知己知彼”，明确我们在市场中的位置，找到能够发挥自身优势、规避巨头锋芒的差异化路径。对于我们这个项目，核心平台 Coze 本身既是我们的“武器”，也构成了我们分析的起点。

3.1. 竞品选择与分类

我们将竞品分为三类：

1. **直接竞品（AI Bot 开发平台）**：与 Coze 类似，提供低代码/零代码能力，让用户创建自己的聊天机器人。
2. **间接竞品（成品 AI Bot 平台/应用）**：用户可以在这些平台上直接使用或创建特定类型的机器人，但不一定提供底层的开发能力。
3. **路径竞品（渠道与开源方案）**：代表了另一类实现方式，即通过在特定渠道（如微信、飞书）内直接开发或利用开源框架自建。

分类	竞品清单
直接竞品 （平台级）	• **Coze / 扣子** (coze.com / coze.cn)：我们的核心阵地，字节跳动出品，功能全面，生态丰富。 • **Dify.ai**：主打 LLM 应用开发，更偏向开发者，支持可视化编排和 API 管理，可私有化部署。 • **Botpress**：老牌的开源对话式 AI 平台，功能强大，扩展性好，但对非技术用户有一定门槛。 • **腾讯元器**：腾讯推出的对标产品，基于混元大模型，功能和定位与扣子高度相似。
间接竞品 （应用级）	• **Character.AI**：专注于角色扮演（RP）和开放式对话，用户可以创建并与各种虚拟角色聊天。 • **Poe by Quora**：一个 AI 机器人聚合平台，用户可以与多种官方和用户创建的机器人互动，并按订阅付费。 • **豆包/文心一言等大模型应用**：这些应用本身也在不断集成 Bot 能力，推出“智能体广场”，用户可直接使用。
路径竞品 （方案级）	• **微信/飞书原生机器人开发**：直接利用微信公众号、开放平台或飞书的 API 进行开发，对编程能力要求高，但与平台结合更紧密。 • **开源网关类项目（如 LangBot, AstrBot, OpenClaw）**：这类 GitHub 项目提供了一套框架，用于连接不同的大模型和即时通讯工具（IM），形成一个统一的机器人网关。它们是“自建”路径的典型代表，需要技术能力和服务器资源。

3.2. 核心竞品深度分析

3.2.1. Coze / 扣子 (我们的基础平台)

- **定位**：一站式、零代码 AI Bot 开发与分发平台。
- **功能矩阵**：

- **核心能力**：Prompt 编排、插件系统（内置+自定义）、知识库（支持文档、API）、工作流（可视化任务编排）、数据库（长期记忆）。
- **模型支持**：国内版主要集成云雀模型（豆包同款），支持不同规格；海外版可接入 GPT-4、Gemini 等多种主流模型。
- **分发渠道**：国内版支持豆包、飞书、微信公众号/客服；海外版支持 Discord, Telegram, Slack 等。

- **优缺点分析 (零预算视角)**：
  - **优点**：
    - **完全免费起步**：国内版在相当大的额度内免费，对个人开发者极其友好，这是我们选择它的根本原因。
    - **功能极其全面**：集成了从简单对话到复杂工作流的所有能力，想象空间大。
    - **生态与渠道完善**：背靠字节，与豆包、飞书无缝集成，解决了冷启动分发难题。
  - **缺点**：
    - **性能与稳定性**：免费模型在处理复杂指令时，有时会出现逻辑不清或不稳定的情况。
    - **“黑盒”限制</tont>**：虽然易用，但底层逻辑不透明，高度依赖平台提供的能力，自定义和扩展性受限。
    - **商业化路径依赖**：个人开发者难以直接通过 Coze 本身收费。海外版虽有订阅制，但国内版目前是向开发者收费，意味着如果你的 Bot 流量过大，你需要向平台付费，而非向用户收费。

3.2.2. Dify.ai

- **定位**：面向开发者的 LLM 应用开发平台，强调“后端即服务”（Backend as a Service）。
- **功能矩阵**：可视化 Prompt 编排、数据集管理、API 访问、前端 App 模板。
- **优缺点分析 (零预算视角)**：
  - **优点**：
    - **专业性强**：对 RAG（检索增强生成）、Agent 等概念的实现更规范，适合技术背景的用户。
    - **可私有化部署**：开源版本可以自己部署，数据和应用掌握在自己手中。
  - **缺点**：
    - **成本高昂**：SaaS 版本收费，而私有化部署需要自备服务器和 LLM API Key（如 OpenAI API），对于零预算项目不可行。
    - **门槛更高**：相比 Coze，其界面和概念对非技术用户不够友好。
    - **分发渠道缺失**：需要自己解决应用发布和渠道对接问题。

3.2.3. Character.AI

- **定位**：AI 角色创建与聊天社区。
- **功能矩阵**：强大的角色创建工具（支持设定性格、背景、口头禅等）、社区分享、语音对话。
- **优缺点分析 (零预算视角)**：
  - **优点**：
    - **社区氛围浓厚**：拥有庞大的用户基础和 UGC 内容，易于获得曝光。
    - **对话体验极致**：在长对话、情感模拟、角色一致性上表现出色。
  - **缺点**：
    - **功能单一**：几乎所有功能都围绕“聊天”展开，不支持插件、工作流等扩展功能，无法完成复杂的任务。
    - **数据隔离**：用户创建的 Bot 留在其平台内，难以导出或与其他服务集成。
    - **不适合工具型应用**：如果你想做的是一个效率工具而非虚拟伴侣，这里不是合适的平台。

3.3. 我们的差异化机会与可行策略

综合以上分析，对于“在读研究生、零预算、基于 Coze”这一特定生态位，我们的生存之道在于：**不做平台，只做“针尖”；不拼技术，只拼“场景”**。

> 💡 **核心策略：将 Coze 作为我们的“技术外包”和“分发渠道”，我们则扮演一个极致贴近用户的“产品经理”和“场景设计师”角色。**

策略维度	具体打法与说明
定位差异化	**放弃“通用”幻想，拥抱“特定”场景。** 我们的 Bot 不叫“全能学习助手”，而叫“**北航计算机考研 854 资料聚合 Bot**”。名称即定位，瞬间筛选出最精准的用户。我们拼的不是 AI 的智商，而是对特定用户群体需求的**同理心和洞察深度**。
功能差异化	**深度利用 Coze 的“工作流”和“知识库”，而非停留在“Prompt 对话”。** 很多用户只会用 Coze 写 Prompt，但其核心威力在于工作流。我们可以设计一个结合“**联网搜索 + 知识库（特定教材/论文） + 大模型分析**”的复杂工作流，提供普通对话无法实现的功能。例如： - “**学术文献精读 Bot**”：用户上传 PDF -> 工作流调用知识库解析 -> 提取摘要、方法、结论 -> 联网搜索作者最新研究 -> 最终生成一份结构化的精读报告。 - “**社团活动管理 Bot**”：在飞书群中，通过关键词触发 -> 自动创建活动、收集报名信息并写入 Coze 的数据库 -> 定时提醒参与者 -> 活动后自动发送反馈收集链接。
体验差异化	**追求“小而美”的极致交互体验。**

	大平台追求功能大而全，而我们可以把一个细小环节做到极致。例如： - **Prompt 优化**：精心设计的 Prompt，让机器人的回复风格、语气、格式完全符合目标用户的偏好（例如，在代码 Bot 中自动附带解释和复杂度分析，在文案 Bot 中自动生成 emoji）。 - **渠道适配**：针对不同发布渠道（飞书、公众号、豆包）的特点，优化交互方式。飞书上可以利用卡片消息，公众号上可以利用菜单栏，豆包则更适合纯聊天。
运营差异化	**从“校园”中来，到“校园”中去。** 利用我们的“在读研究生”身份优势，进行超低成本的精准运营。 - **MVP 测试**：直接将做好的 Bot 发布到飞书，拉一个 10 人的微信群（同学、朋友）作为天使用户，收集第一手反馈，快速迭代。 - **种子用户获取**：在目标院校的 BBS、课程群、老乡群里，以“学长/学姐做的免费小工具，求体验”的身份进行推广，信任成本极低。 - **口碑传播**：如果产品真正解决了特定痛点（如“自动生成实验报告模板”），在学生群体中极易形成病毒式传播。

3.4. 可执行的最小验证清单（Actionable Checklist）

为了避免“过度规划，执行不前”，我们必须在完成初步研究后，立刻着手进行最小成本的验证。

> 💡 **目标**：用一周时间，花费低成本，验证一个最核心的需求假设，并获得真实的用户反馈。

- **[ ] Day 1: 确定一个“针尖”方向。**
  - **任务**：从用户研究的痛点中，选择一个最具体、最高频、你最有体感（或最有资源）的痛点。
  - **产出**：一句话定义你的 MVP Bot。例如：“一个能自动将B站指定视频链接内容，转换为结构化文字笔记的机器人。”
- **[ ] Day 2-3: 在 Coze.cn 上搭建最简原型（V0.1）。**
  - **任务**：不要追求完美。只实现最核心的功能。例如，对于视频转笔记 Bot，只实现“输入URL -> 输出纯文本”即可，不考虑排版、摘要、多语言等。
  - **工具**：Coze.cn 平台。可能需要用到联网插件（访问B站）和基础的 LLM 调用。
  - **产出**：一个可以内部运行，但尚未发布的 Coze Bot。
- **[ ] Day 4: 发布到飞书，并招募 5 名天使用户。**
  - **任务**：将 Bot 一键发布到飞书渠道。然后，在你的微信里，定向邀请 5 位你认为最符合目标用户画像的同学或朋友。
  - **话术**：“嗨，我这两天做了个能把 B 站视频转成文字的小玩意儿，想请你帮忙试用一下，看看有没有用。在飞书里就能玩。”
  - **产出**：一个包含 5 名天使用户的飞书/微信测试小群。

- **[ ] Day 5-6: 收集反馈并迭代。**
  - **任务**：在群里观察用户的交互记录，主动询问他们的使用体验。他们遇到了什么问题？他们希望增加什么功能？
  - **记录**：将所有原始反馈记录在一个简单的表格里，不做任何主观判断。
  - **迭代**：根据反馈，对 Coze Bot 的 Prompt 或工作流进行 1-2 次快速调整。
- **[ ] Day 7: 复盘与决策。**
  - **任务**：回顾一周的数据和反馈，回答以下问题：
    - 这个需求是真需求还是伪需求？（用户是试用一次就忘了，还是会持续使用？）
    - Coze 的能力是否足以支撑这个功能的核心体验？
    - 根据用户反馈，下一步最应该优化的点是什么？
  - **产出**：一个简单的决策纪要：是继续深化这个方向，还是果断放弃，切换到下一个“针尖”方向进行测试。

通过这个为期一周的超低成本闭环，我们可以用最小的代价，验证市场、熟悉工具、积累认知，为下一阶段的产品定义提供坚实的事实基础。